

画像センシング特論

AF22116 池延一輝

演習 3：深層学習に関する演習

PyTorch を使用した FashionMNIST の 10 クラス分類を実現せよ

概要：

FashionMNIST は Zalando の衣服画像からなるグレースケール画像のデータセット

28×28 ピクセル，10 クラス分類

公式から引用した，学習データ 60,000 枚，テストデータ 10,000 枚を使用．

PyTorch 公式の `torchvision.datasets.FashionMNIST` を使用した．

PyTorch：

深層学習モデルを構築するためのフレームワーク．

テンソル演算やニューラルネットワークの定義，勾配計算や最適化が行える．

損失関数（CrossEntropyLoss）：

課題が 10 クラス分類であることや，Softmax/負の対数尤度を内部でまとめて計算してくれる，自前実装よりも勾配爆発/消失が起きにくい．

最適化（Adam）：

勾配の大きさを自動調整してくれて学習が安定で，学習率の調整が楽で初期設定に強い
ため，CNN との相性が良い．SGD では学習率が全て同じなため調整が困難．

学習率スケジューラ：

学習書記は大きな学習率で高速に収束させ，学習が進むにつれて学習率を減衰させることで，より安定した最適化を行うために学習率スケジューラを導入した．

アーキテクチャ：

本実装では以下の畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いる

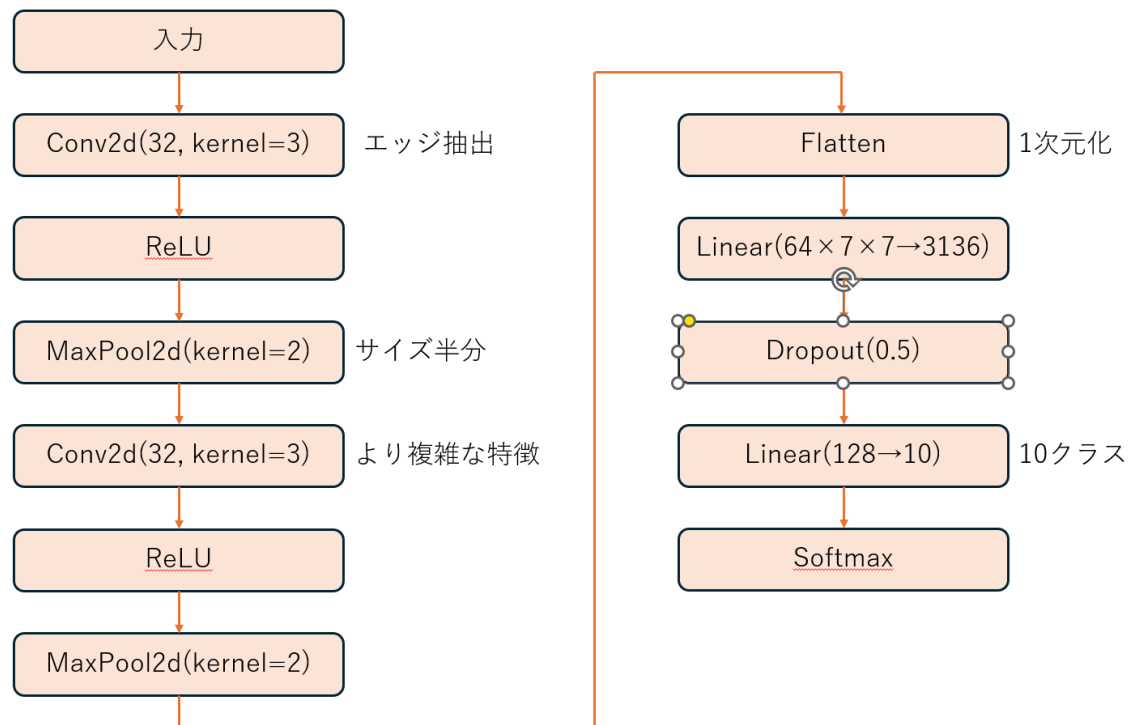


図 1：今回の CNN の構造図

入力画像（ 28×28 のグレースケール画像）は、畳み込み層により局所的な特徴を抽出した後、MaxPooling 層によって空間次元を削減する。この処理を複数回繰り返すことで、より高次元な特徴表現を獲得する。その後、Flatten 処理によって特徴マップを 1 次元ベクトルに変換し、全結合層に入力する。最終層では 10 次元の出力を得て、CrossEntropyLoss 内部の Softmax により各クラスの確率が計算される。空間構造を保持したまま学習できる点、全結合層のみのモデルよりパラメータ数が少ないことが CNN の利点である。

以下、今回の CNN にて使用した関数について簡単にまとめる。

`nn.Conv2d`(入力チャンネル数, フィルタ(特徴量)の数, フィルタサイズ, 画像サイズを保つための余白) :

画像から局所特徴を抽出。

`nn.MaxPool2d`(フィルタサイズ) :

小領域の最大値を取ってサイズを半分にする。計算量の削減や位置ずれへの耐性

Flatten -> `x.view(batch, -1)` :

Linear 層は 1 次元入力しか受け取れないので、画像状データを 1 次元ベクトルに変換。

`nn.Linear`(入力次元数, 出力次元数) :

特徴量をクラススコアへ変換

`nn.Dropout`(ランダムに落とす割合) :

学習中にランダムにニュートロンを無効化し，過学習を防止

Softmax：

CrossEntropyLoss の内部で自動実行され，出力を確立に変換している．

アプローチと工夫：

- ・ 正則化

Dropout を中間層に入れることで学習中の過学習を防止

- ・ データ前処理

入力画像を正規化(mean=0.5, std=0.5)することで勾配爆発/消失を抑制し収束を安定化

- ・ 学習率

ハイパーパラメータとして学習率を $1e-3$ に調整

- ・ バッチサイズ

十分なバッチサイズを用いることで勾配のノイズを低減

- ・ エポック数

数エポック増やすことで訓練精度を改善

精度：

混同行列を用いることで，全体精度だけでは把握できないクラス間の誤分類傾向を可視化し，モデルの特徴を詳細に分析した．学習曲線を用いることで，損失と正解率の推移を観察し，モデルの学習がより良いものに進んでいるかを確認した．その中でも，間違えてしまっている画像については幾つか例として出力させた．

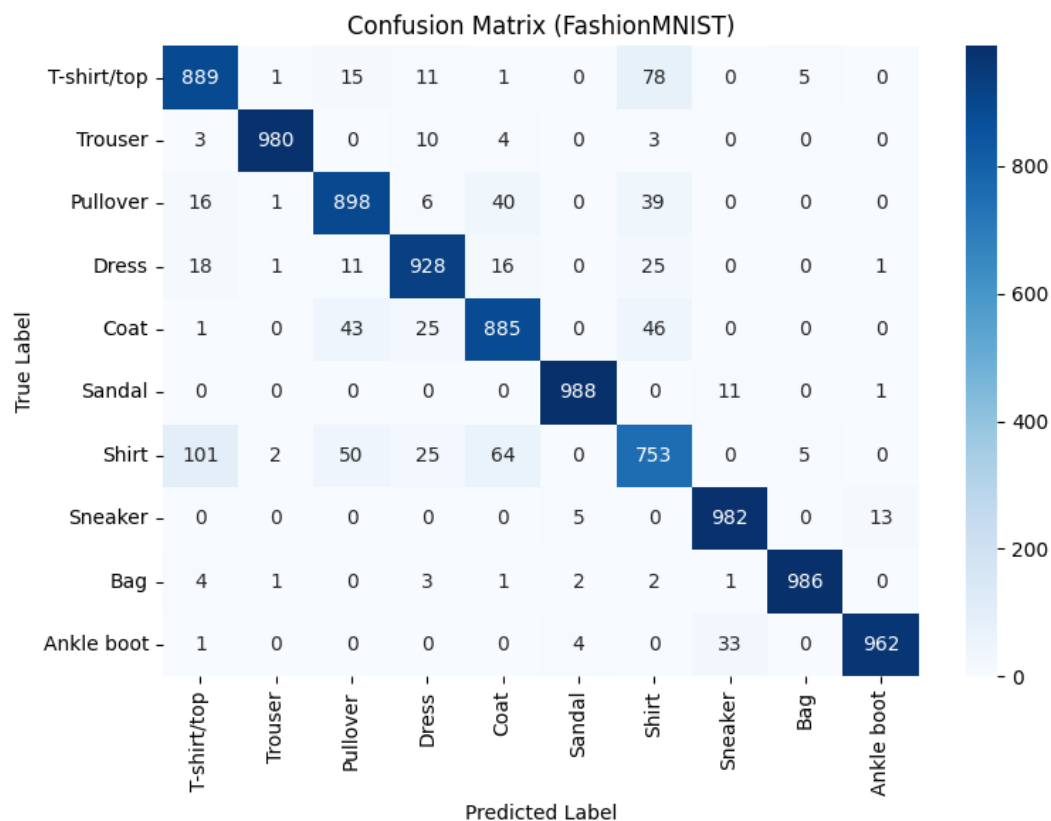


図 2：各クラスの混同行列

全体的に高い正解率を出していて、特に Sandal, Bag, Sneaker, Trouser などが高い。その一方で、Shirt が極端に低く T-shirt/top, Coat, Pullover などと間違えていることがわかった。

以下に、学習曲線を図 3 に示す。

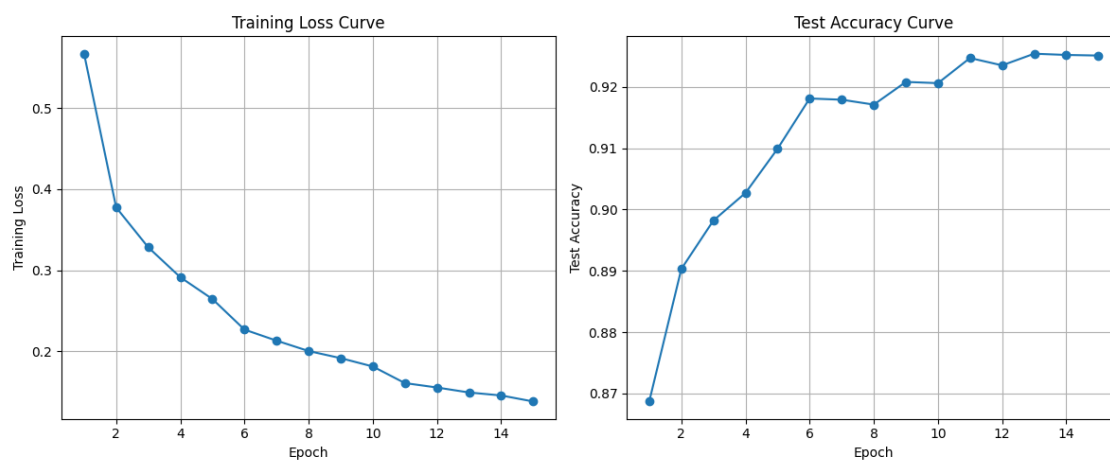


図 3：損失と正解率の学習曲線

図 3 より，学習が進むにつれて損失は単調に減少しており，モデルが安定して収束していることが確認できる．また，テスト精度もエポックの増加に伴って向上しており，学習率スケジューラによる学習率の減衰が後半の精度向上に寄与していると考えられる．

図 4 に誤分類された画像例を示す．

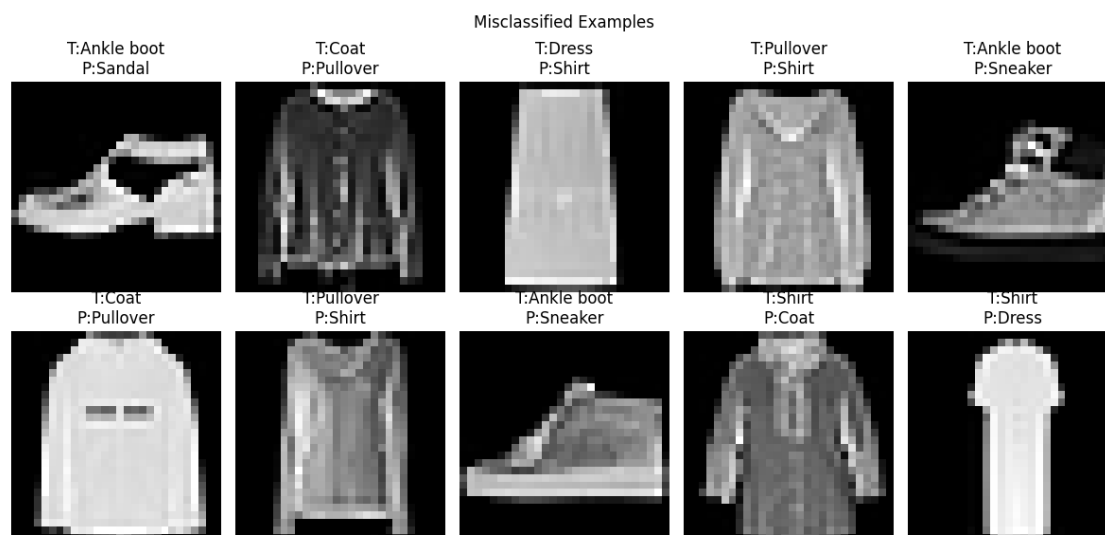


図 4：誤分類された画像例

T-shirt/top, Pullover, Shirt など形状が類似した衣類間で誤分類が多く見られ，画像情報のみから識別することが困難であると分かる．この結果は，クラス別精度において Shirt クラスの精度が低いことも整合的である．

以下に，Python ファイル実行時の出力を図 5 として貼り付け，改めて結果をまとめる．

```
[Running] python -u "c:\Users\Ktoma\.vscode\VScode_saves\2025_2nd_3-1-class\AF22116_AIS3_.py"
Epoch [1/15] Loss: 0.5507 LR: 0.001000
Epoch [2/15] Loss: 0.3616 LR: 0.001000
Epoch [3/15] Loss: 0.3117 LR: 0.001000
Epoch [4/15] Loss: 0.2803 LR: 0.001000
Epoch [5/15] Loss: 0.2547 LR: 0.000500
Epoch [6/15] Loss: 0.2161 LR: 0.000500
Epoch [7/15] Loss: 0.2034 LR: 0.000500
Epoch [8/15] Loss: 0.1920 LR: 0.000500
Epoch [9/15] Loss: 0.1815 LR: 0.000500
Epoch [10/15] Loss: 0.1721 LR: 0.000250
Epoch [11/15] Loss: 0.1523 LR: 0.000250
Epoch [12/15] Loss: 0.1481 LR: 0.000250
Epoch [13/15] Loss: 0.1399 LR: 0.000250
Epoch [14/15] Loss: 0.1354 LR: 0.000250
Epoch [15/15] Loss: 0.1294 LR: 0.000125

Class-wise Accuracy:
T-shirt/top: 89.30%
  Trouser: 98.50%
  Pullover: 88.00%
    Dress: 93.00%
    Coat: 88.10%
    Sandal: 98.40%
    Shirt: 75.70%
  Sneaker: 97.60%
    Bag: 98.50%
Ankle boot: 96.80%

Overall Accuracy: 92.39%

[Done] exited with code=0 in 452.938 seconds
```

図 5 : Python ファイル実行時の出力結果

- Overall Accuracy : **92.39%**
- 高精度クラス :
 - Trouser (98.50%)
 - Sandal (98.40%)
 - Bag (98.50%)
- 低精度クラス :
 - Shirt (75.70%)
 - Pullover (88.00%)
 - Coat (88.10%)

本実験では、FashionMNIST に対して CNN を用いた分類を行い、テスト精度 92.39% を達成した。特に Trouser や Bag, Sandal など、形状が明確に異なるクラスでは高い分類精度が得られた。一方で Shirt クラスの精度は 75.7% と低く、T-shirt/top や Pullover など外観が類似したクラスとの誤分類が多く確認された。

学習曲線より、損失は安定して減少しており、過学習の兆候は見られなかった。これは Dropout および学習率スケジューラの導入による正則化効果であると考えられる。誤分類画像の可視化からも、形状や輪郭が曖昧な画像では識別が困難であることが確認でき、今後はデータ拡張やより深いネットワーク構造の導入が改善策として考えられる。